01 여러 가지 사각형

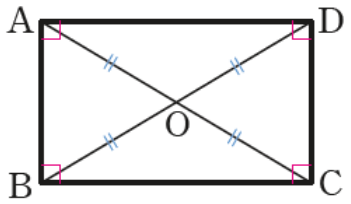
1 직사각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01, 02

(1) **직사각형:** 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

➡ $\angle A=\angle B=\angle C=\angle D$

▶ 직사각형은 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 평행사변형이다.



(2) **직사각형의 성질**

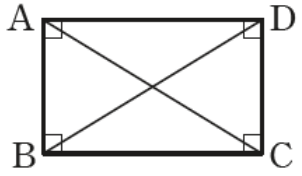
직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

➡ $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AO}=\overline{BO}=\overline{CO}=\overline{DO}$

증명 $\triangle ABC$와 $\triangle DCB$에서

$\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{BC}$는 공통, $\angle ABC=\angle DCB=90^\circ$

이므로 $\triangle ABC\equiv\triangle DCB$ (SAS 합동) $\therefore \overline{AC}=\overline{BD}$



01 여러 가지 사각형

1 직사각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01, 02

(3) **평행사변형이 직사각형이 되는 조건**

평행사변형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 직사각형이 된다.

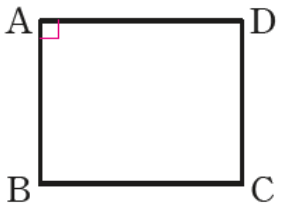
① 한 내각이 직각이다. ② 두 대각선의 길이가 같다.

증명 ① 평행사변형 ABCD에서 $\angle A+\angle B=180^\circ$

이때 $\angle A=90^\circ$이면 $\angle B=90^\circ$

그런데 $\angle A=\angle C$, $\angle B=\angle D$이므로 $\angle A=\angle B=\angle C=\angle D=90^\circ$

따라서 네 내각의 크기가 모두 같으므로 □ABCD는 직사각형이다.



보다수학

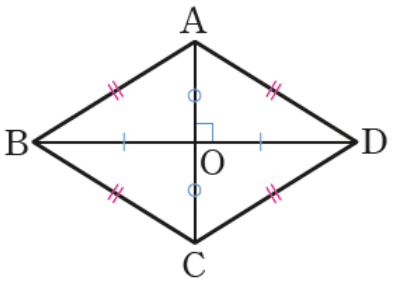
2 마름모에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 03, 04

(1) **마름모:** 네 변의 길이가 모두 같은 사각형

➡ $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DA}$

▶ 마름모는 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 평행사변형이다.



(2) **마름모의 성질**

마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

➡ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$, $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$

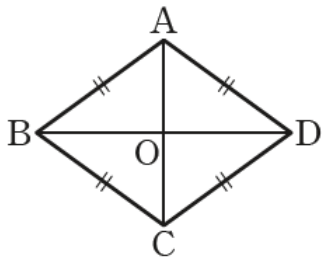
증명 $\triangle ABO$와 $\triangle ADO$에서

$\overline{AB}=\overline{AD}$, $\overline{AO}$는 공통, $\overline{BO}=\overline{DO}$ → 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

이므로 $\triangle ABO\equiv\triangle ADO$ (SSS 합동) $\therefore \angle AOB=\angle AOD$

이때 $\angle AOB+\angle AOD=180^\circ$이므로 $\angle AOB=\angle AOD=90^\circ$

$\therefore \overline{AC}\perp\overline{BD}$



보다수학

2 마름모에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 03, 04

(3) **평행사변형이 마름모가 되는 조건**

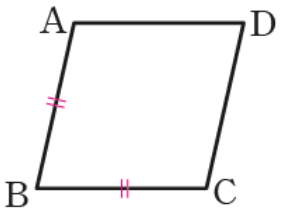
평행사변형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 마름모가 된다.

① 이웃하는 두 변의 길이가 같다. ② 두 대각선이 서로 수직이다.

증명 ① 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

이때 $\overline{AB}=\overline{BC}$이면 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DA}$

따라서 네 변의 길이가 모두 같으므로 □ABCD는 마름모이다.



보다수학

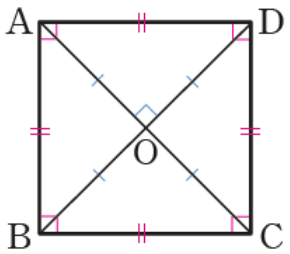
3 정사각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 05, 06

(1) **정사각형:** 네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

➡ $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DA}$, $\angle A=\angle B=\angle C=\angle D$

▶ 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같으므로 마름모이고, 네 내각의 크기가 모두 같으므로 직사각형이다.



(2) **정사각형의 성질**

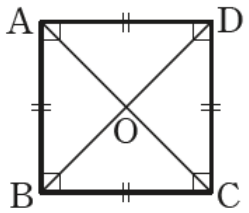
정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.

➡ $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$, $\overline{AO}=\overline{BO}=\overline{CO}=\overline{DO}$

증명 정사각형 ABCD는 직사각형이므로

$\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AO}=\overline{BO}=\overline{CO}=\overline{DO}$

또 정사각형 ABCD는 마름모이므로 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$



3 정사각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 05, 06

(3) **직사각형이 정사각형이 되는 조건**

직사각형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 정사각형이 된다.

① 이웃하는 두 변의 길이가 같다. ② 두 대각선이 서로 수직이다.

(4) **마름모가 정사각형이 되는 조건**

마름모가 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 정사각형이 된다.

① 한 내각이 직각이다. ② 두 대각선의 길이가 같다.

보다수학

4 등변사다리꼴에는 어떤 성질이 있는가?

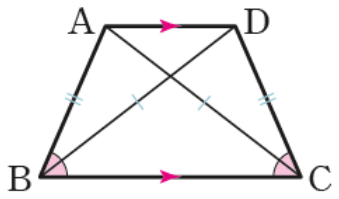
핵심문제 07, 08

(1) **사다리꼴:** 한 쌍의 대변이 평행한 사각형

(2) **등변사다리꼴:** 아랫변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴

➡ $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\angle B = \angle C$

▶ 정사각형, 직사각형은 모두 등변사다리꼴이다.



(3) **등변사다리꼴의 성질**

① 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같다. ➡ $\overline{AB} = \overline{DC}$

② 두 대각선의 길이가 같다. ➡ $\overline{AC} = \overline{BD}$

보다수학

4 등변사다리꼴에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 07, 08

증명 ① 점 D를 지나고 $\overline{AB}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라 하면

$\angle DEC = \angle B$ (동위각)

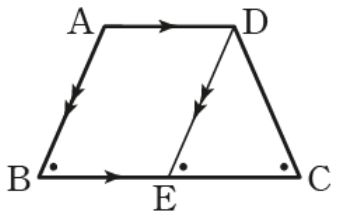
즉 $\angle DEC = \angle B = \angle C$이므로 $\triangle DEC$는 이등변삼각형이다.

$\therefore \overline{DE} = \overline{DC}$ …… ㉠

또 □ABED는 평행사변형이므로

$\overline{AB} = \overline{DE}$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\overline{AB} = \overline{DC}$

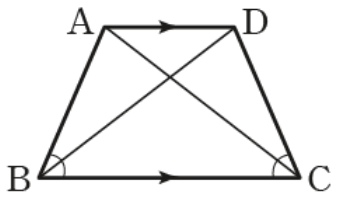


② $\triangle ABC$와 $\triangle DCB$에서

$\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{BC}$는 공통, $\angle B = \angle C$

이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (SAS 합동)

$\therefore \overline{AC} = \overline{DB}$



보다수학

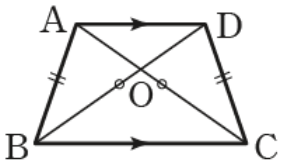
4 등변사다리꼴에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 07, 08

참고 등변사다리꼴 ABCD에서

① $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle C$

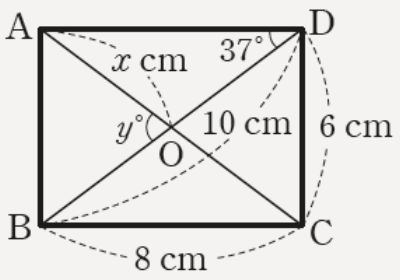
② $\overline{AO} = \overline{DO}$, $\overline{BO} = \overline{CO}$



보다수학

01 직사각형의 뜻과 성질

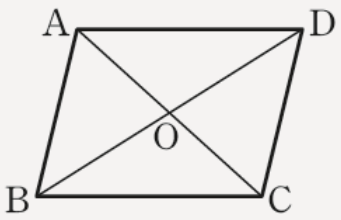
오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{BC}=8$ cm, $\overline{BD}=10$ cm, $\overline{CD}=6$ cm이고 $\angle ODA=37^\circ$일 때, x, y의 값을 구하시오.



보다수학

02 평행사변형이 직사각형이 되는 조건

다음 중 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD가 직사각형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

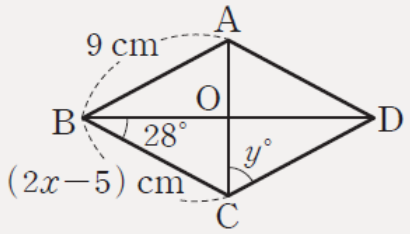


① $\angle BAD = 90^\circ$
② $\angle ABC = \angle BCD$
③ $\overline{AC} = \overline{BD}$
④ $\overline{AB} = \overline{DC}$
⑤ $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = \overline{DO}$

보다수학

03 마름모의 뜻과 성질

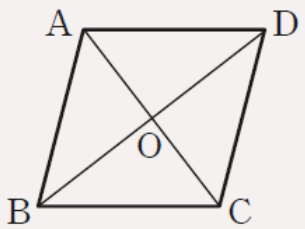
오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{AB}=9\text{ cm}$, $\angle CBD=28^\circ$일 때, x, y의 값을 구하시오.



보다수학

04 평행사변형이 마름모가 되는 조건

다음 중 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD가 마름모가 되는 조건이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

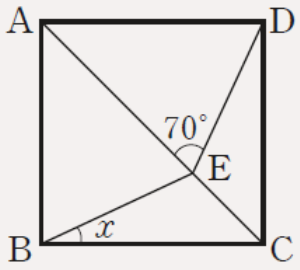


① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
② $\overline{AD} = \overline{CD}$
③ $\overline{AO} = \overline{DO}$
④ $\angle ABD = \angle ADB$
⑤ $\angle AOB + \angle COD = 180^\circ$

보다수학

05 정사각형의 뜻과 성질

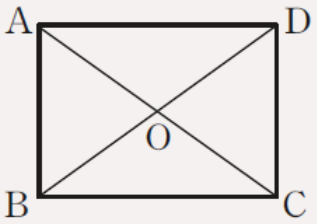
오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 AC 위에 $\angle AED = 70^\circ$가 되도록 점 E를 잡을 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



보다수학

06 정사각형이 되는 조건

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 □ABCD가 정사각형이 되는 조건을 모두 고르면? (정답 2개)

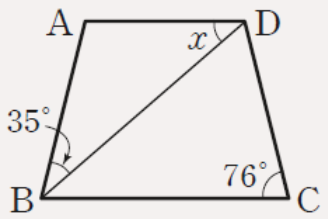


① $\overline{AB}=\overline{AD}$
② $\overline{AC}=\overline{BD}$
③ $\angle ABO=\angle AOB$
④ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$
⑤ $\angle DAB=90^\circ$

보다수학

07 등변사다리꼴의 뜻과 성질

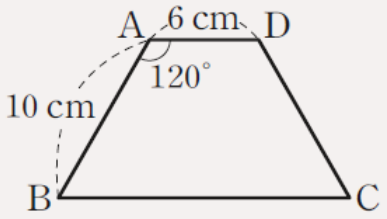
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\angle ABD = 35^\circ$, $\angle C = 76^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



보다수학

08 등변사다리꼴의 성질의 응용

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}=10$ cm, $\overline{AD}=6$ cm, $\angle A=120^\circ$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

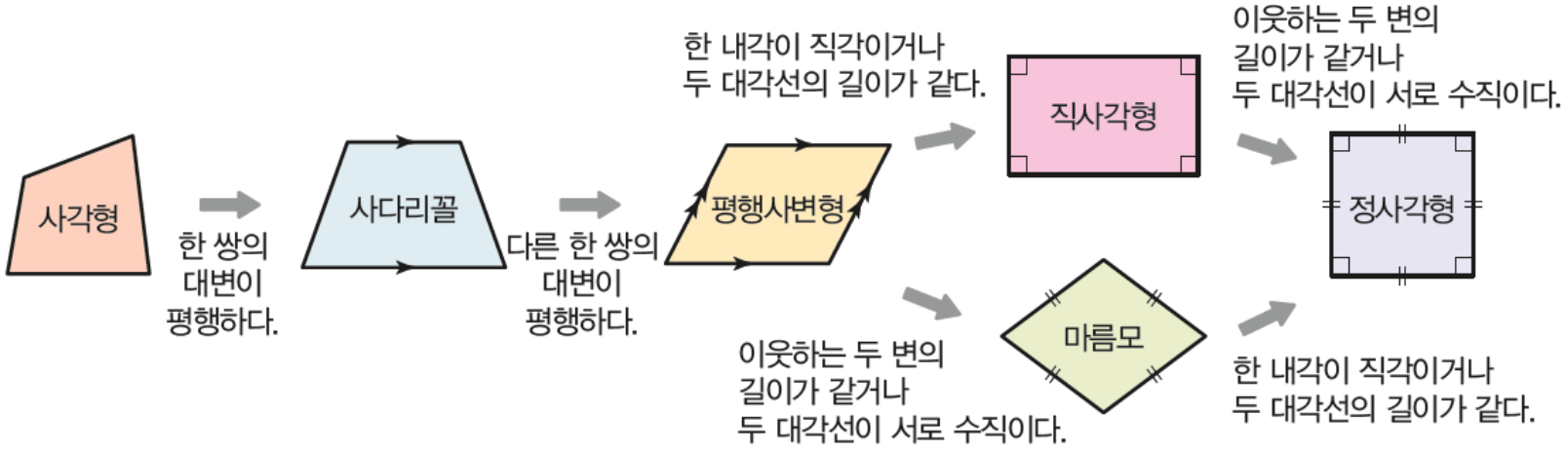


02 여러 가지 사각형 사이의 관계

1 여러 가지 사각형 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01～03

(1) 여러 가지 사각형 사이의 관계



▶ (평행사변형이 직사각형이 되는 조건) = (마름모가 정사각형이 되는 조건)

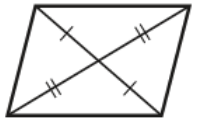
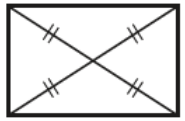
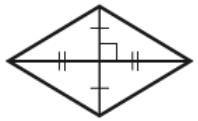
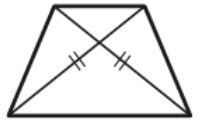
(평행사변형이 마름모가 되는 조건) = (직사각형이 정사각형이 되는 조건)

02 여러 가지 사각형 사이의 관계

1 여러 가지 사각형 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01～03

(2) 여러 가지 사각형의 대각선의 성질

평행사변형	직사각형	마름모	정사각형	등변사다리꼴
				
두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.	두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.	두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.	두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.	두 대각선의 길이가 같다.

02 여러 가지 사각형 사이의 관계

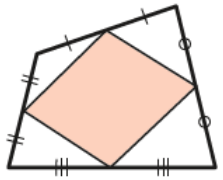
보다수학

2 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형은 어떤 사각형이 되는가?

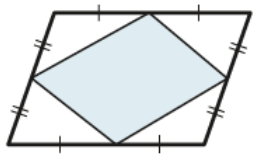
핵심문제 04

주어진 사각형의 각 변의 중점을 연결하면 다음과 같은 사각형이 만들어진다.

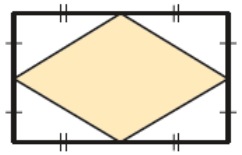
(1) 사각형 ➡ 평행사변형



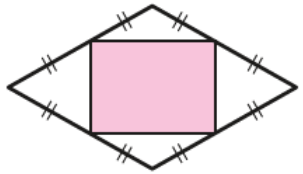
(2) 평행사변형 ➡ 평행사변형



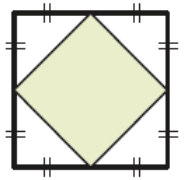
(3) 직사각형 ➡ 마름모



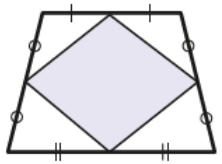
(4) 마름모 ➡ 직사각형



(5) 정사각형 ➡ 정사각형



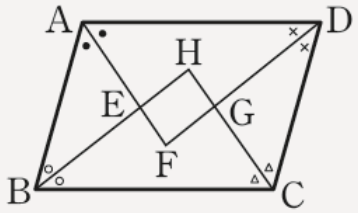
(6) 등변사다리꼴 ➡ 마름모



보다수학

01 여러 가지 사각형의 판별

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라 할 때, □EFGH는 어떤 사각형인지 말하시오.



02 여러 가지 사각형 사이의 관계

다음 중 옳지 않은 것은?

① 한 내각이 직각인 평행사변형은 직사각형이다.
② 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.
③ 이웃하는 두 내각의 크기가 같은 사각형은 직사각형이다.
④ 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다.
⑤ 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.

보다수학

03 여러 가지 사각형의 대각선의 성질

다음 성질을 갖는 사각형을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 직사각형 ㄴ. 사다리꼴 ㄷ. 평행사변형
ㄹ. 등변사다리꼴 ㅁ. 정사각형 ㅂ. 마름모

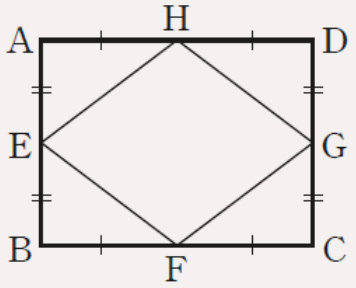
(1) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

(2) 두 대각선의 길이가 같다.

보다수학

04 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD의 네 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 할 때, 다음 중 □EFGH에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



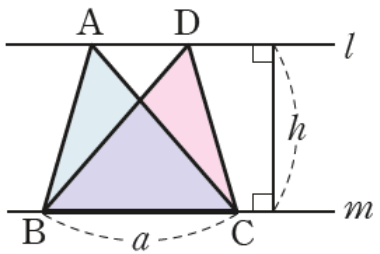
① 네 변의 길이가 모두 같다.
② 네 내각의 크기가 모두 같다.
③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
④ 두 대각선의 길이가 같다.
⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.

03 평행선과 넓이

1 평행선과 삼각형의 넓이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01

오른쪽 그림에서 두 직선 l과 m이 평행할 때, $\triangle ABC$와 $\triangle DBC$는 밑변 BC가 공통이고 높이는 h로 같으므로 두 삼각형의 넓이는 같다.



➡ $l /\!/ m$이면 $\triangle ABC = \triangle DBC = \frac{1}{2}ah$

▶ 평행한 두 직선 사이의 거리는 일정하다.

즉 $l /\!/ m$이면 $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{EF} = \cdots = h$

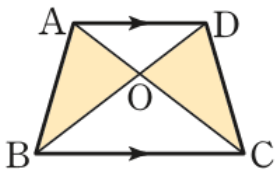
03 평행선과 넓이

1 평행선과 삼각형의 넓이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01

참고 평행선을 이용하여 넓이가 같은 도형 찾기

(1) $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하면



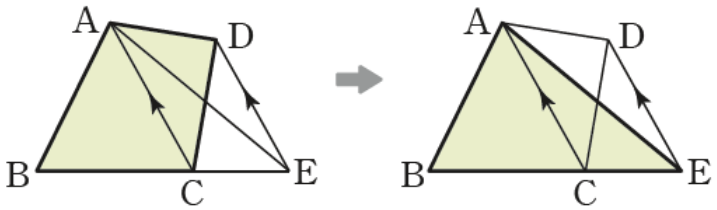
① $\triangle ABC = \triangle DBC$

② $\triangle ABO = \triangle ABC - \triangle OBC$

$= \triangle DBC - \triangle OBC$

$= \triangle DOC$

(2) □ABCD에서 꼭짓점 D를 지나고 대각선 AC에 평행한 직선이 변 BC의 연장선과 만나는 점을 E라 하면



① $\triangle ACD = \triangle ACE$

② $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD$

$= \triangle ABC + \triangle ACE$

$= \triangle ABE$

03 평행선과 넓이

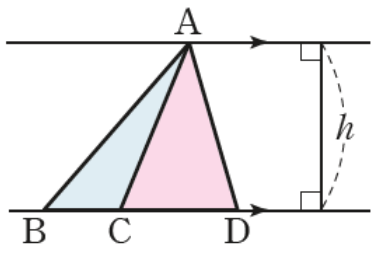
보다수학

2 높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 어떻게 되는가?

핵심문제 02~04

높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

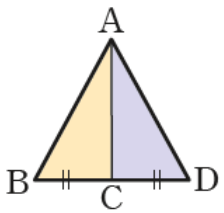
➡ $\triangle ABC : \triangle ACD = \overline{BC} : \overline{CD}$



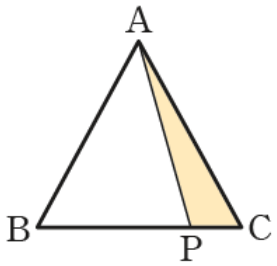
설명 $\triangle ABC : \triangle ACD = \left(\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times h\right) : \left(\frac{1}{2} \times \overline{CD} \times h\right)$

$= \overline{BC} : \overline{CD}$

참고 점 C가 $\overline{BD}$의 중점이면 $\triangle ABC = \triangle ACD$



예 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BP} : \overline{PC} = 3 : 1$이고 $\triangle ABP$의 넓이가 $21\ cm^2$일 때, $\triangle APC$의 넓이를 구해 보자.



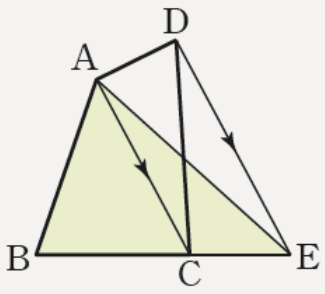
➡ $\overline{BP} : \overline{PC} = 3 : 1$이므로 $\triangle ABP : \triangle APC = 3 : 1$

$\therefore \triangle APC = \frac{1}{3}\triangle ABP = \frac{1}{3} \times 21 = 7\ (cm^2)$

보다수학

01 평행선과 삼각형의 넓이

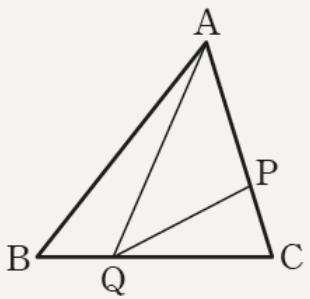
오른쪽 그림과 같이 □ABCD의 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AC}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라 하자. △ABC의 넓이가 18 cm^2, △ACD의 넓이가 12 cm^2일 때, △ABE의 넓이를 구하시오.



보다수학

02 높이가 같은 두 삼각형의 넓이

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AP} : \overline{PC} = 2 : 1$, $\overline{BQ} : \overline{QC} = 1 : 2$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $36\ cm^2$일 때, 다음을 구하시오.



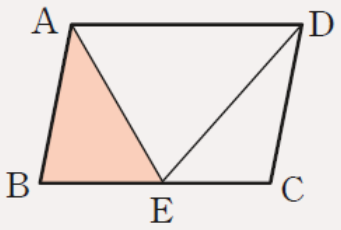
(1) $\triangle AQC$의 넓이

(2) $\triangle PQC$의 넓이

보다수학

03 평행사변형에서 높이가 같은 두 삼각형의 넓이

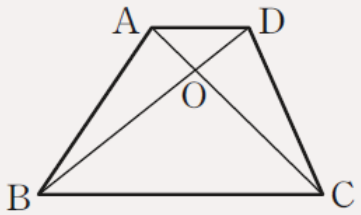
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. △AED의 넓이가 17 cm^2, △DEC의 넓이가 8 cm^2일 때, △ABE의 넓이를 구하시오.



보다수학

04 사다리꼴에서 높이가 같은 두 삼각형의 넓이

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{BO} : \overline{OD} = 3 : 1$이고 $\triangle AOD$의 넓이가 $6\ cm^2$일 때, 다음을 구하시오.



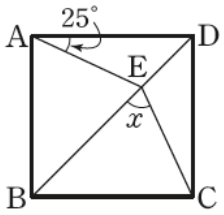
(1) $\triangle ABO$의 넓이

(2) $\triangle OBC$의 넓이

보다수학

예제 1

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 BD 위의 점 E에 대하여 $\angle DAE=25^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 $\triangle AED \equiv \triangle CED$임을 알기 • 3점

$\triangle AED$와 $\triangle CED$에서

$\overline{AD}=\overline{CD}$, $\overline{DE}$는 공통, $\angle ADE=\angle CDE=45^\circ$

이므로 $\triangle AED \equiv \triangle CED$ (SAS 합동)

2단계 $\angle DCE$의 크기 구하기 • 1점

$\angle DCE=\angle DAE=25^\circ$

3단계 $\angle x$의 크기 구하기 • 2점

$\triangle DEC$에서

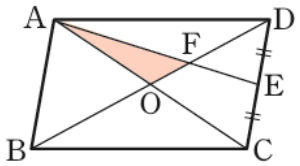
$\angle x=\angle CDE+\angle DCE=45^\circ+25^\circ=70^\circ$

답 70°

보다수학

예제 2

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고 $\overline{DE}=\overline{EC}$, $\overline{AF}:\overline{FE}=2:1$이다. □ABCD의 넓이가 $72\ cm^2$일 때, △AOF의 넓이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 △AED의 넓이 구하기 • 2점

$\triangle ACD=\frac{1}{2}\square ABCD=\frac{1}{2}\times 72=36\ (cm^2)$이므로

$\triangle AED=\frac{1}{2}\triangle ACD=\frac{1}{2}\times 36=18\ (cm^2)$

2단계 △AFD의 넓이 구하기 • 2점

$\triangle AFD=\frac{2}{2+1}\triangle AED=\frac{2}{3}\times 18=12\ (cm^2)$

3단계 △AOF의 넓이 구하기 • 3점

$\triangle AOD=\frac{1}{4}\square ABCD=\frac{1}{4}\times 72=18\ (cm^2)$이므로

$\triangle AOF=\triangle AOD-\triangle AFD$

$=18-12=6\ (cm^2)$

답 $6\ cm^2$